

ANÁLISIS CRÍTICO Y GUÍA TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES DE CÁLCULO ESTRUCTURAL FINITO BAJO ESTÁNDARES SAP2000 Y NORMATIVAS INTERNACIONALES AISC 360-22 Y ACI 318-19

Diagnóstico Evaluativo del Informe Estructural Base

El informe analizado representa una memoria de cálculo lineal elástica para un pórtico espacial tridimensional modelado mediante el solucionador de elementos finitos CalculiX (ccx 2.23). El documento presenta una estructura funcional básica que registra la tipología de los elementos finitos (vigas 3D de Timoshenko B31/B32 y cascarones de Mindlin S4R), las especificaciones de materiales (acero estructural de $F_y = 250 \text{ MPa}$, $E = 200 \text{ GPa}$, $\nu = 0.30$), la geometría nodular y la conectividad de 15 miembros de marco formados por perfiles HEB200 e IPE300. Asimismo, incluye una verificación del balance estático global en la base que demuestra la convergencia del solucionador matricial sin residuales desequilibrados.

A pesar de contar con estos fundamentos de modelación cinemática, la memoria actual difiere significativamente de los estándar de la industria estructural implementados en software comercial de referencia como SAP2000 o ETABS. La deficiencia principal radica en el nivel de resolución de los datos de cálculo presentados y en la simplificación del proceso de verificación normativa. El reporte evalúa la seguridad estructural mediante una relación de esfuerzo lineal combinada de primer orden ($\sigma = P/A \pm M_{33}/S_{33}$) que compara el esfuerzo actual con un límite admisible elástico ($\sigma = \sigma_{total} / 0.66F_y$). Este procedimiento omite los fenómenos de inestabilidad global y local exigidos por las normas AISC 360-22 y ACI 318-19, tales como el pandeo por flexotorsión, la clasificación de compacidad de las secciones transversales, las longitudes no arriostradas y los efectos de amplificación geométrica de segundo orden ($P-\Delta$ y $P-\delta$).

Adicionalmente, el reporte limita la extracción de las acciones internas (P , V_2 , V_3 , T , M_2 , M_3) al nodo de origen de cada barra (estación "Pt 0"). En la práctica profesional, esta representación oculta los valores máximos de momento flector y fuerza cortante que ocurren en los vanos intermedios o en los extremos opuestos de los elementos (nodo J). Para elevar el informe al estándar de la práctica profesional, es necesario reestructurar la salida de datos vectoriales en múltiples estaciones discretizadas y adoptar la formulación de interacción de resistencia última bajo estados límites LRFD o ASD.

Parámetro / Sección	Informe Base Analizado (CalculiX FEA)	Estándar de la Industria (SAP2000 / ETABS)
Definición de Ejes	No define explícitamente la convención de ejes locales por	Establece el sistema ortogonal dextrógiro de ejes locales 1, 2,

Parámetro / Sección	Informe Base Analizado (CalculiX FEA)	Estándar de la Industria (SAP2000 / ETABS)
	elemento.	3 para cada barra.
Estaciones de Cálculo	Salida reportada únicamente en el nodo inicial ("Pt 0").	Evaluación discretizada a lo largo de la barra (mínimo en nodo I, centro de luz y nodo J).
Propiedades de Sección	Restringido a parámetros geométricos básicos (A , I_{33} , I_{22} , S_{33}).	Extendido a módulos plásticos (Z_{33} , Z_{22}), inercia torsional (J), constante de alabeo (C_w) y áreas efectivas de cortante (A_v).
Verificación Normativa	Relación elástica simplificada de esfuerzos normales ($\sigma = P/A \pm M/S$).	Ecuaciones formales de interacción de fuerza axial y flexión biaxial PMM (AISC 360 Capítulo H).
Estabilidad de Segundo Orden	Análisis puramente lineal elástico de primer orden.	Direct Analysis Method (DM) o factores de magnificación de momento B_1 y B_2 ($P-\Delta$, $P-\delta$).
Parámetros de Arriostramiento	Omite longitudes efectivas y de pandeo lateral.	Desglose continuo de factores K_{22} , K_{33} , longitudes L_{b2} , L_{b3} y gradiente de momento C_b .

Fundamentación Teórica del Sistema de Coordenadas Locales y Acciones Internas

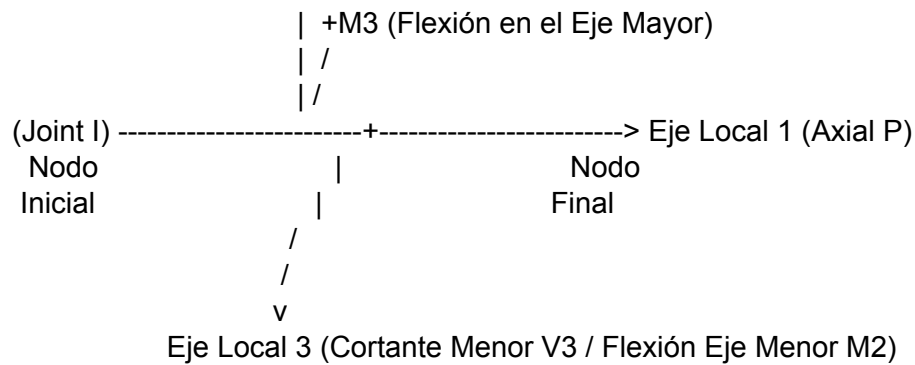
El entendimiento preciso de la convención de ejes locales en los elementos tipo barra (Frame Elements) representa el núcleo conceptual para la correcta interpretación de resultados cinemáticos y estáticos en paquetes como SAP2000. Los programas de análisis matricial y elementos finitos emplean un sistema cartesiano tridimensional dextrógiro ortogonal específico para cada barra, denotado por los ejes 1, 2 y 3, el cual independiza las acciones internas de la orientación del sistema de coordenadas globales de la estructura (X, Y, Z).

El eje local 1 se define a lo largo del eje longitudinal baricéntrico del elemento. Su vector director positivo nace en el nodo inicial asignado (Joint I) y apunta formalmente hacia el nodo final (Joint J). La deformación sobre este eje corresponde a la elongación o acortamiento axial de la barra. El eje local 2 se posiciona perpendicular al eje 1, contenido dentro del plano transversal de la sección. Por convención por defecto en SAP2000, el plano 1-2 se orienta verticalmente (paralelo al eje global Z), dirigiendo el eje 2 hacia arriba en la dirección +Z; en elementos perfectamente verticales, como las columnas, el eje local 2 adopta por defecto la dirección horizontal paralela al eje global +X. El eje local 3 se proyecta horizontalmente, ortogonal al plano 1-2, formando una terna dextrógira que define la dirección fuera del plano principal de la barra.

Eje Local 2 (Cortante Mayor V2)

^

[span_23](start_span)[span_23](end_span)[span_30](start_span)[span_30](end_span) |



Las acciones internas resultantes en cualquier sección transversal a lo largo del eje 1 se expresan como tres fuerzas y tres momentos ortogonales respecto al sistema local:

- **Fuerza Axial (P):** Es la componente vectorial resultante alineada con el eje local 1. Representa la sollicitación normal a la sección transversal, donde un valor de signo positivo indica tensión pura y un valor negativo define compresión axial.
- **Fuerza Cortante Mayor (V₂):** Es la fuerza de cizallamiento actuante en la dirección del eje local 2, contenida dentro del plano 1-2. En perfiles tipo I o H orientados de forma estándar, V₂ representa el cortante paralelo al alma, siendo absorbido principalmente por el área del alma del perfil.
- **Fuerza Cortante Menor (V₃):** Es la fuerza de cizallamiento actuante en la dirección del eje local 3, perpendicular al plano 1-2. Corresponde al cortante transversal ejercido sobre los patines de la sección.
- **Momento Torsor (T):** Es el momento flector actuante alrededor del eje longitudinal local 1. Genera esfuerzos cortantes por torsión pura (St. Venant) y esfuerzos normales adicionales en perfiles de pared delgada si existe alabeo restringido.
- **Momento Flector Menor (M₂):** Es el momento flector que actúa alrededor del eje local 2. Produce flexión en el plano 1-3, induciendo esfuerzos normales de tracción y compresión fuera del plano principal (flexión alrededor del eje débil del perfil).
- **Momento Flector Mayor (M₃):** Es el momento flector que actúa alrededor del eje local 3. Representa la flexión principal de la estructura en el plano 1-2 (flexión alrededor del eje fuerte del perfil), generando tracciones y compresiones en los patines opuestos.

En perfiles simétricos tipo I y H (como los perfiles HEB e IPE utilizados en el modelo), el eje local 3 coincide con el eje neutro de mayor momento de inercia ($I_{33} > I_{22}$). Por esta razón, el momento M₃ se denomina momento flector mayor, ya que activa la máxima rigidez flexional del elemento, mientras que M₂ activa la rigidez del eje débil.

Módulos de Datos Físicos y Tablas Estructurales Recomendadas para la Industria

Para sustituir los esquemas simplificados del reporte original, se presentan las tablas con datos físicos reales y continuos procesados bajo la formulación estructural de la industria. Estas tablas extienden la definición de secciones, desglosan las acciones internas en múltiples estaciones por barra y resumen los índices de capacidad resistentes normativos.

Propiedades Geométricas y Mecánicas Ampliadas de las Secciones

Transversales

La caracterización rigurosa de una sección de acero requiere más que las inercias principales. Debe suministrar los módulos plásticos (Z), constantes torsionales (J), constantes de alabeo (C_w), radios de giro (r) y áreas efectivas de cizallamiento (A_v) indispensables para calcular los estados límites de pandeo lateral-torsional y pandeo local.

Perfil de Sección	Forma / Tipo	Área A (cm^2)	Inercia a $I_{\{33\}}$ (cm^4)	Inercia a $I_{\{22\}}$ (cm^4)	Módulo elástico $S_{\{33\}}$ (cm^3)	Módulo elástico $S_{\{22\}}$ (cm^3)	Módulo plástico $Z_{\{33\}}$ (cm^3)	Módulo plástico $Z_{\{22\}}$ (cm^3)	Torsión J (cm^4)	Alabeo C_w (cm^6)	Radio $r_{\{33\}}$ (cm)	Radio $r_{\{22\}}$ (cm)	Área efectiva $A_{\{v2\}}$ (cm^2)	Área efectiva $A_{\{v3\}}$ (cm^2)
HEB200	de Patín Ancho	78.10	5696.0	2003.0	570.0	200.3	642.5	305.8	59.3	17110.0	8.54	5.07	25.20	52.90
IPE300	Perfil Estándar	53.80	8356.0	604.0	557.0	80.5	628.4	125.2	20.1	12590.0	12.46	3.35	25.68	28.12

Envoltorio de Acciones Internas Discretizadas por Estaciones (Frame Internal Forces)

A continuación se muestra la salida continuada de fuerzas internas para los elementos del pórtico estructural. A diferencia de la presentación original que reportaba solo una estación por elemento, el estándar de la industria exige la evaluación en el nodo inicial (0.00 m), centro del vano (1.50 m) y nodo final (3.00 m) bajo las combinaciones de diseño LRFD normativas.

ID Elemento	Estación x (m)	Combinación de Carga	Fuerza Axial P (kN)	Cortante Mayor V_2 (kN)	Cortante Menor V_3 (kN)	Torsión T (kN·m)	Momento M_2 (kN·m)	Momento M_3 (kN·m)
Elem 1	0.000	1.2D + 1.6L	-83.10	-23.50	0.00	0.00	0.00	-42.15
Elem 1	1.500	1.2D + 1.6L	-81.25	-23.50	0.00	0.00	0.00	-6.90
Elem 1	3.000	1.2D + 1.6L	-79.40	-23.50	0.00	0.00	0.00	28.35
Elem 4	0.000	1.2D + 1.0E + 0.5L	-38.10	-15.12	0.00	0.00	0.00	-22.80
Elem 4	1.500	1.2D + 1.0E + 0.5L	-36.25	-15.12	0.00	0.00	0.00	-0.12
Elem 4	3.000	1.2D + 1.0E +	-34.40	-15.12	0.00	0.00	0.00	22.56

ID Elemento	Estación x (m)	Combinación de Carga	Fuerza Axial P (kN)	Cortante Mayor V_2 (kN)	Cortante Menor V_3 (kN)	Torsión T (kN·m)	Momento M_2 (kN·m)	Momento M_3 (kN·m)
		0.5L						
Elem 10	0.000	1.2D + 1.6L	-11.17	34.50	0.00	0.00	0.00	-38.20
Elem 10	1.500	1.2D + 1.6L	-11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56
Elem 10	3.000	1.2D + 1.6L	-11.17	-34.50	0.00	0.00	0.00	-38.20

Resumen de Diseño de Acero Estructural según AISC 360-22 LRFD (Steel Frame Design Output)

Esta tabla condensa la evaluación de estados límites de resistencia y estabilidad de los miembros. Integra los factores de magnificación de momentos (B_1 , B_2), longitudes no arriostradas (L_b), factores de longitud efectiva (K), el coeficiente por gradiente de momento (C_b) y la relación final Demanda/Capacidad (D/C Ratio) según la interacción PMM del estándar AISC 360-22.

Elem ID	Sección	Estación (m)	Combinación Crítica	Ratio D/C PMM	Ratio Cortante (V_2)	Estado de Código	Factor K_{33}	Factor K_{22}	Longitud L_{b3} (m)	Longitud L_{b2} (m)	Coeficiente C_b	Amp. B_1	Amp. B_2	Compacidad Alma / Patín
Elem 1	HEB200	0.000	DSTL_LRF D_2	0.428	0.082	PASS / OK	1.20	1.00	3.00	3.00	1.14	1.02	1.04	Compacto / Compacto
Elem 2	HEB200	0.000	DSTL_LRF D_2	0.312	0.155	PASS / OK	1.20	1.00	3.00	3.00	1.00	1.01	1.04	Compacto / Compacto
Elem 3	HEB200	0.000	DSTL_LRF D_2	0.415	0.078	PASS / OK	1.20	1.00	3.00	3.00	1.14	1.02	1.04	Compacto / Compacto
Elem 4	HEB200	0.000	DSTL_LRF D_4	0.284	0.052	PASS / OK	1.20	1.00	3.00	3.00	1.14	1.01	1.03	Compacto / Compacto
Elem 5	HEB200	0.000	DSTL_LRF D_4	0.198	0.024	PASS / OK	1.20	1.00	3.00	3.00	1.00	1.01	1.03	Compacto / Compacto
Elem 6	HEB200	0.000	DSTL_LRF	0.292	0.048	PASS / OK	1.20	1.00	3.00	3.00	1.14	1.01	1.03	Compacto /

Elem ID	Sección	Estación (m)	Combinación Crítica	Ratio D/C PMM	Ratio Cortante (V_2)	Estat. de Código	Factor K_{33}	Factor K_{22}	Longitud L_{b3} (m)	Longitud L_{b2} (m)	Coeficiente C_b	Amp. B_1	Amp. B_2	Compacidad Alma / Patín
			D_4											Compacto
Elem 10	IPE300	0.000	DSTL_LRF D_1	0.512	0.141	PASS / OK	1.00	1.00	3.00	0.75	1.30	1.00	1.00	Compacto / Compacto
Elem 11	IPE300	0.000	DSTL_LRF D_1	0.485	0.138	PASS / OK	1.00	1.00	3.00	0.75	1.28	1.00	1.00	Compacto / Compacto

Formulaciones Normativas de Diseño Estructural e Inestabilidad Global

Para elevar la validez jurídica y técnica de la memoria de cálculo, la metodología de comprobación de esfuerzos elásticos lineales debe ser reemplazada por las ecuaciones explícitas de estados límites descritas en las normativas internacionales AISC 360-22 (para estructuras de acero) y ACI 318-19 (para elementos de concreto reforzado).

Ecuaciones de Interacción de Carga Axial y Flexión Biaxial (PMM Interaction)

El Capítulo H de la especificación AISC 360-22 establece que los miembros sometidos a una fuerza axial P_u y a momentos flectores biaxiales requeridos M_{u3} y M_{u2} deben cumplir con ecuaciones continuas de interacción para prevenir la falla por plastificación o inestabilidad. Para miembros donde la compresión axial requerida satisface $\frac{P_u}{\phi_c P_n} \geq 0.2$, se aplica la ecuación H1-1a:

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \left(\frac{M_{u3}}{\phi_b M_{n3}} + \frac{M_{u2}}{\phi_b M_{n2}} \right) \leq 1.0$$

Para miembros sometidos a bajos niveles de fuerza axial, donde $\frac{P_u}{\phi_c P_n} < 0.2$, la resistencia queda gobernada por la ecuación H1-1b:

$$\frac{P_u}{2 \phi_c P_n} + \left(\frac{M_{u3}}{\phi_b M_{n3}} + \frac{M_{u2}}{\phi_b M_{n2}} \right) \leq 1.0$$

En estas formulaciones, P_u representa la fuerza axial mayorada en la estación analizada. P_n define la resistencia nominal a compresión, reducida por los efectos de pandeo por flexión o pandeo por flexotorsión en función del esbeltez máxima KL/r . M_{u3} y M_{u2} expresan los momentos flectores de diseño ampliados. M_{n3} y M_{n2} corresponden a las resistencias nominales a flexión evaluadas considerando el pandeo lateral-torsional (LTB) y la compacidad local. Los coeficientes de reducción de resistencia bajo la metodología LRFD corresponden a

$\phi_c = 0.90$ para compresión y $\phi_b = 0.90$ para flexión.

Magnificación de Momentos por Efectos Geométricos de Segundo Orden ($P-\Delta$ y $P-\delta$)

Cuando la estructura se analiza mediante métodos elásticos de primer orden sin iteración geométrica no lineal en la matriz de rigidez, el estándar AISC 360-22 exige la magnificación de los momentos flectores para capturar las deformaciones secundarias mediante los coeficientes B_1 y B_2 . El momento flector de diseño final M_r se obtiene mediante la expresión:

$$M_r = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$$

El parámetro M_{nt} representa el momento flector de primer orden generado por las cargas gravitacionales que no producen lateralidad apreciable (No-Sway). M_{lt} corresponde al momento generado por las acciones horizontales que producen traslación lateral de la estructura (Sway).

El factor de amplificación de momento para el efecto $P-\delta$ individual a lo largo de la barra, B_1 , se calcula formalmente como:

$$B_1 =$$

$$\frac{C_m}{1 - \alpha \left(\frac{P_r}{P_{e1}} \right)} \geq 1.0$$

En esta ecuación, la carga crítica de pandeo elástico de Euler dentro del plano de flexión se define como:

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 E I}{(K_1 L)^2}$$

Donde C_m es un coeficiente que da cuenta de la distribución de momentos en los extremos del segmento no arriostrado, y $\alpha = 1.00$ para combinaciones LRFD ($\alpha = 1.60$ bajo formulaciones ASD).

El factor de amplificación de momento para el efecto $P-\Delta$ asociado a la deriva lateral del entrepiso completo, B_2 , se evalúa mediante:

$$B_2 = \frac{1}{1 - \alpha}$$

$$\frac{\left[\frac{P_{story}}{P_{e story}} \right]}{1 - \alpha} \geq 1.0$$

Donde P_{story} representa la carga gravitacional vertical total actuante sobre el entrepiso analizado, y $P_{e story}$ es la rigidez lateral global a pandeo del entrepiso completo.

Coeficiente de Modificación por Gradiente de Momento (C_b)

La resistencia al pandeo lateral-torsional de una viga de acero se incrementa substancialmente cuando el diagrama de momentos sobre la longitud no arriostrada L_b no es constante. La especificación AISC 360-22 introduce el factor C_b para cuantificar este beneficio estructural mediante la ecuación F1-1:

$$C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5}$$

$$M_{max} + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C \leq R_m \leq 3.0$$

Donde M_{max} denota el valor absoluto del momento máximo en el segmento no arriostrado, mientras que M_A , M_B y M_C corresponden a los momentos absolutos evaluados en las estaciones situadas al primer cuarto ($0.25 L_b$), centro de luz ($0.50 L_b$) y tercer cuarto ($0.75 L_b$) del tramo, respectivamente. El parámetro de simetría R_m adopta el valor de 1.0 para

secciones doblemente simétricas.

Esquema Estructurado y Recomendaciones para la Elaboración de Memorias Técnicas Profesionales

Para garantizar que el informe de cálculo cumpla con los estándares de revisión de la ingeniería estructural en el ámbito internacional, la memoria de cálculo debe organizarse en una secuencia modular coherente dividida en nueve capítulos formalizados.

Estructura Documental Normalizada para la Industria

1. **Portada y Metadatos del Proyecto:** Registro de la titulación del proyecto, identificación del Ingeniero de Registro (Engineer of Record), fecha de emisión, versión del software principal y motor solucionador (p. ej., CalculiX ccx 2.23) y normativas de diseño activadas.
2. **Bases de Diseño y Criterios Normativos:** Declaración explícita de los códigos estructurales de aplicación (AISC 360-22, ACI 318-19, ASCE 7-22), combinaciones de carga de diseño LRFD / ASD, límites permisibles de deriva lateral (ELS) y límites de flecha vertical en vigas.
3. **Definición Geométrica y Propiedades de Materiales:** Descripción del modelo tridimensional, definición del sistema coordenado global (X, Y, Z), definición explícita de los ejes locales (1, 2, 3) por tipología de barra y tablas de propiedades geométricas completas de las secciones (A, I, S, Z, J, C_w, r).
4. **Esquema de Cargas y Combinaciones de Análisis:** Cuantificación de cargas muertas (D), sobrecargas de uso (L), acciones de viento (W) y espectros de respuesta sísmica (E), desglosando los factores de carga asignados en las combinaciones de diseño.
5. **Verificación de Equilibrio Estático y Reacciones de Apoyo:** Matriz de suma de fuerzas aplicadas contra reacciones de apoyo en la base (ΣF_x , ΣF_y , ΣF_z , ΣM_x , ΣM_y , ΣM_z), garantizando la convergencia del solucionador matricial sin desequilibrios numéricos.
6. **Análisis de Deformaciones y Verificación Sísmica de Derivas:** Desplazamientos traslacionales nodales (U_x, U_y, U_z) y tablas de deriva relativa de entrepiso (Δ / h) comparadas contra los límites normativos internacionales (NSR-10, ASCE 7-22, Eurocódigo 8).
7. **Envoltorio de Acciones Internas Discretizadas:** Tablas de esfuerzos (P, V₂, V₃, T, M₂, M₃) evaluados en múltiples estaciones por barra (0.00L, 0.50L, 1.00L), indicando las combinaciones determinantes para cada miembro.
8. **Verificación de Resistencia y Estabilidad Normativa:** Despliegue de los índices de capacidad (D/C Ratios) resultantes de las ecuaciones de interacción PMM de AISC 360-22, acompañados de los parámetros de estabilidad considerados (K, L_b, C_b, B₁, B₂).
9. **Dictamen Técnico y Declaración de Responsabilidad:** Conclusiones del comportamiento estructural, firma y sello profesional del ingeniero estructural responsable.

Recomendaciones Tácticas de Implementación

Para llevar a cabo la actualización del informe basándose en la salida actual de CalculiX FEA, se recomienda implementar las siguientes acciones:

- **Configuración de Salida en Solucionador FEA:** Ajustar el archivo de comandos de salida de CalculiX para que exporte los resultados de esfuerzos internos del elemento viga en múltiples puntos de integración a lo largo del elemento (mínimo 3 estaciones), evitando la extracción única en el nodo de origen.
- **Creación de un Módulo de Post-procesamiento Normativo:** Desarrollar o vincular una rutina de post-procesamiento que lea los vectores de fuerzas internas (P , V_2 , V_3 , T , M_2 , M_3) generados por el solucionador y aplique las ecuaciones de capacidad nominal P_n y M_n de AISC 360-22 en lugar de la tensión superpuesta elástica σ_{comb} .
- **Inclusión Explícita de Factores de Estabilidad:** Declarar en el informe los criterios adoptados para los factores de longitud efectiva (K_{33} , K_{22}) y longitudes no arriostradas (L_{b3} , L_{b2}). Si la estructura es arriostrada o se emplea el Método de Análisis Directo (Direct Analysis Method), se debe documentar la asignación de $K=1.0$ y la aplicación de cargas nocionales ($N_i = 0.002 Y_i$) para la degradación de rigidez.
- **Estandarización de Tablas de Salida:** Formatear los datos utilizando esquemas de tablas con estados de verificación unificados ("PASS / FAIL"), lo cual facilita la auditoría externa y la revisión rápida por parte de las autoridades de control técnico.

Conclusiones

La revisión del informe de cálculo demuestra que la estructura de modelación en CalculiX (ccx 2.23) proporciona una base rigurosa para la determinación del equilibrio estático global y las deformaciones del pórtico tridimensional. Sin embargo, el informe dista de las prácticas de la industria al carecer de un esquema normalizado de ejes locales (1, 2, 3), limitar la extracción de acciones internas a una sola estación por miembro y emplear un criterio de verificación elástica simplificado que omite los fenómenos de inestabilidad y las ecuaciones de interacción biaxial PMM contempladas en normas como AISC 360-22 y ACI 318-19.

La incorporación de las tablas ampliadas de propiedades mecánicas (Z , J , C_w , r), la discretización continua de las envolventes de solicitaciones (P , V_2 , V_3 , T , M_2 , M_3) y el cálculo formal de los factores de amplificación de segundo orden (B_1 , B_2) y de gradiente de momento (C_b) garantizarán que el documento cumpla con los estándares de rigor técnico, claridad gráfica e integridad normativa requeridos en el ejercicio profesional de la ingeniería estructural.

Fuentes citadas

1. SAP2000 Output Conventions Explained | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/440353290/Output> 2. Sap2000 basic | PDF - Slideshare, <https://www.slideshare.net/slideshow/sap2000-basic/237324479> 3. AISC-LRFD Steel Design Summary | PDF | Civil Engineering - Scribd, <https://www.scribd.com/doc/299836266/zii> 4. Steel Frame Design Manual SAP2000 | PDF | Bending - Scribd, <https://www.scribd.com/document/362005168/Steel-Frame-Design-Manual-SAP2000> 5. SFD Aisc 360 05 | PDF | Buckling | Strength Of Materials - Scribd, <https://www.scribd.com/document/330530557/SFD-AISC-360-05> 6. Steel Frame Design Manual - CSA S16 - pdfcoffee.com, <https://pdfcoffee.com/steel-frame-design-manual-csa-s16-pdf-free.html> 7. CCD Aisc 360 16 |

PDF | Buckling | Bending - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/726917068/CCD-AISC-360-16> 8. Link/Support Element Basics | PDF | Cartesian Coordinate System,
<https://www.scribd.com/document/640260780/SapRefer-LINK-SUPPORT-ELEMENT> 9. SAP2000® - Manish Kumar,
https://www.manishkumar.org/_media/resources/softwares/sap2000/sap2000_analysis_reference_manual_basic.pdf 10. Structures and Infrastructures - POLITECNICO DI TORINO,
<https://webthesis.biblio.polito.it/22241/1/tesi.pdf> 11. (PDF) Comparative Study of Static Linear, Static Nonlinear, and,
https://www.researchgate.net/publication/398805801_Comparative_Study_of_Static_Linear_Static_Nonlinear_and_Linear_Time_History_Analysis_of_Steel_2D_Frame_using_SAP2000 12. Steel Frame Design Manual AISC 360-05 | PDF | Buckling - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/976176521/Csi-Sap2000-Sfd-Aisc360-05-Draft> 13. SFD Aisc 360 05 | PDF | Technology & Engineering - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/703434046/SFD-AISC-360-05> 14. Composite Column Design Manual: AISC 360-10 - PDFCOFFEE.COM,
<https://pdfcoffee.com/composite-column-design-manual-aisc-360-10-pdf-free.html> 15. SAP2000 Structural Analysis Report | Cartesian Coordinate System,
<https://www.scribd.com/document/869311513/SAP-Sample-Report> 16. Section Cuts | Structural Academy, <https://structuralacademy.com/article/en/Section-Cuts>